Part I
Tabla de estadísticos pivotales

Estadísticos pivotales para una muestra aleatoria $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ de una población Normal:

Para	Suposición	Estadístico Pivotal	Distribución
μ	σ^2 conocida	$\sqrt{n}\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma}$	$N(0,1)$
μ	σ^2 desconocida	$\sqrt{n}\frac{\overline{X}-\mu}{\hat{S}_X}$	t_{n-1}
σ^2	μ conocida	$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}$	χ^2_n
σ^2	μ desconocida	$\frac{(n-1)\hat{S}^2_X}{\sigma^2}$	χ^2_{n-1}

$$\hat{S}^2_X = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

Estadísticos pivotales para muestras grandes (distribución aproximada):

- Estadístico pivotal para la media:

μ	σ^2 desconocida	$\sqrt{n}\frac{\overline{X}-\mu}{\hat{S}_X}$	$N(0,1)$

- Estadístico pivotal para una proporción:

p	$\frac{\widehat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$	$N(0,1)$

- De forma general, dado un estadístico $\hat{\theta}$ para θ con distribución aproximadamente Normal (por ejemplo el estimador Máximo verosímil):

θ	$\frac{\widehat{\theta}-\theta}{\sqrt{var(\widehat{\theta})}}$	$N(0,1)$

Estadísticos pivotales para dos muestras aleatorias independientes $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ y $\{Y_1, Y_2, \cdots, Y_m\}$ de una población Normal:

Para	Suposición	Estadístico Pivotal	Distribución
$\mu_X - \mu_Y$	σ_X^2 y σ_Y^2 conocidas	$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_X-\mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}+\frac{\sigma_Y^2}{m}}}$	$N(0,1)$
$\mu_X - \mu_Y$	$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ desconocidas	$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_X-\mu_Y)}{\widehat{S}\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}}$ $\widehat{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^m (Y_j-\bar{Y})^2}{n+m-2}$	t_{n+m-2}
$\mu_X - \mu_Y$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ desconocidas	$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_X-\mu_Y)}{\sqrt{\frac{\widehat{S}_X^2}{n}+\frac{\widehat{S}_Y^2}{m}}}$	$t_{n+m-2-g}$*
$\frac{\sigma_X^2}{\sigma_Y^2}$		$\frac{\widehat{S}_X^2}{\widehat{S}_Y^2}\frac{\sigma_Y^2}{\sigma_X^2}$	$F_{n-1,m-1}$

con $\widehat{S}_X^2$ $\widehat{S}_Y^2$ las cuasivarianzas de cada muestra.

*donde g es el entero más próximo a $\Delta = \frac{\left[(m-1)\frac{\widehat{S}_X^2}{n}-(n-1)\frac{\widehat{S}_Y^2}{m}\right]^2}{(m-1)\left(\frac{\widehat{S}_X^2}{n}\right)^2+(n-1)\left(\frac{\widehat{S}_Y^2}{m}\right)^2}$

Estadístico pivotal para dos muestras aleatorias pareadas $\{(X_i, Y_i)_{i=1}^n\}$ de una población Normal:

Para		Estadístico Pivotal	Distribución
$\mu_X - \mu_Y$	$Z_i = X_i - Y_i$	$\sqrt{n}\frac{\bar{Z}-\mu_Z}{\widehat{S}_Z}$	t_{n-1}

Estadísticos pivotales para muestras grandes (distribuciones aproximadas):

•Estadístico pivotal para la diferencia de medias entre dos poblaciones independientes:

$\mu_X - \mu_Y$	σ_X^2 y σ_Y^2 desconocidas	$\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_X-\mu_Y)}{\sqrt{\frac{\widehat{S}_X^2}{n}+\frac{\widehat{S}_Y^2}{m}}}$	$N(0,1)$

•Estadístico pivotal para la diferencia entre dos proporciones:

$p_X - p_Y$	$\frac{(\widehat{p}_X-\widehat{p}_Y)-(p_X-p_Y)}{\sqrt{\frac{p_X(1-p_X)}{n}+\frac{p_Y(1-p_Y)}{m}}}$	$N(0,1)$